

北京理工大学研究生课程考试试题纸

2021 - 2022 学年, 第一学期

课程代码: 1700002

课程名称: 矩阵分析

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1、如果 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 3, 其初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda+2, (\lambda+2)^2$,

则 $A(\lambda)$ 的不变因子为 $\lambda, \lambda^2(\lambda+2), \lambda^3(\lambda+2)^2$

$A(\lambda)$ 的行列式因子为 $\lambda, \lambda^3(\lambda+2), \lambda^6(\lambda+2)^3$

2、 $R[x]_4$ 表示实数域 R 上所有次数小于 4 的多项式构成的线性空间, 求多项式

$p(x) = 3 + 2x^3$ 在基 $1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^3$ 下的坐标 $[5, 6, 6, 2]^T$

3、设 $J_m(1)$ 表示主对角元均为 1 的 m 阶 Jordan 块。则 $J_m^k(1)$ 的 Jordan 标准形

为 $J_m(1)$, $J_m^k(1)$ 的最小多项式为 $(\lambda-1)^m$, 这里 m, k 是整数且 $m > 1, k \geq 1$.

4、已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_\infty = 7$, $\|A\|_F = \sqrt{30}$, $|e^A| = e^6$.

其中 $\|\cdot\|_\infty$ 是由向量的 ∞ -范数诱导出来的矩阵范数 (也称算子范数), $\|\cdot\|_F$ 是矩阵的 Frobenius 范数, $|X|$ 表示 X 的行列式.

5、已知函数矩阵 $A(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & t^2 \\ te^t & -e^{2t} \end{bmatrix}$, 则 $\frac{d^2 A(t)}{dt^2} = \begin{bmatrix} 4e^{2t} & 2 \\ (1+t)e^t & -4e^{2t} \end{bmatrix}$

$\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} A(t) dt \right) = \begin{bmatrix} 2x e^{2x^2} & 2x^5 \\ 2x^3 e^{x^2} & -2x e^{2x^2} \end{bmatrix}$

二、(20分) 已知 (1) $A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ (2) $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

(1) 求矩阵 A, B 的 Jordan 标准形和最小多项式;

(2) 求矩阵函数 $e^{tA}, \sin B$.

$$J_A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$J_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$e^{tA} = e^{4t} \begin{bmatrix} 1+2t & 2t & 0 \\ -2t & 1-2t & 0 \\ t & t & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sin B = \begin{bmatrix} \sin 2 & 0 & 0 & 0 \\ \cos 2 & \sin 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin 2 & \cos 2 \\ 0 & 0 & 0 & \sin 2 \end{bmatrix}$$

三、(10分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}$

的奇异值分解表达式, 这里 i 是虚数单位, $i^2 = -1$.

$$AA^H = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \sigma_1 = 3, \quad \sigma_2 = 1$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U_1 = U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = A^H U_1 \Delta^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = U D V^H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

四、(10分) 已知正规矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & i \\ -1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的谱分解表达式, 这里

i 是虚数单位, $i^2 = -1$.

$$A = \sqrt{2}i \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{1}{4} & \frac{i}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{i}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$+ (-\sqrt{2}i) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}i}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}i}{4} & \frac{1}{4} & \frac{i}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{i}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$+ 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ 0 & \frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

五、(10 分) 矩阵 $A, B \in C^{n \times n}$. A 是正定 Hermite 矩阵, B 是反 Hermite 矩阵, 证明矩阵 $(A+B)$ 是可逆矩阵.

装

订

线

六、(15分) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$,

证明: 矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{10^k} A^k$ 收敛, 并求其收敛和。

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k x^k = x \left(\sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} \right)$$

$$= x (1 + x + x^2 + \cdots + x^{k-1} + \cdots)'$$

$$= x [(1-x)^{-1}]' = x(1-x)^{-2}$$

$$B = \frac{1}{10} A$$

$$f(B) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{10^k} A^k$$

$$= B(I - B)^{-2}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{9}{10} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{9}{10} \end{bmatrix}^{-2}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{154}{169} & \frac{368}{169} \\ \frac{92}{169} & \frac{154}{169} \end{bmatrix}$$

七、(5分) 证明: $\|\cdot\|_F$ 是矩阵的 Frobenius 范数, 那么

(1) 若 $m \times n$ 型的复矩阵 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n]$, 则 $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \|\alpha_i\|_2^2$,

这里, $\|\cdot\|_2$ 表示向量的 2-范数;

(2) 设 A, B 分别是 $m \times n$ 型和 $n \times p$ 型的复矩阵, 则 $\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F$

这里, $\|\cdot\|_2$ 表示由向量的 2-范数诱导出来的矩阵 2-范数。

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|^2 = \sum_{i=1}^n \|\alpha_i\|_2^2$$

$$B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p]$$

$$AB = [A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_p]$$

$$\|B\|_F^2 = \sum_{i=1}^p \|\beta_i\|_2^2$$

$$\|AB\|_F^2 = \sum_{i=1}^p \|A\beta_i\|_2^2 \leq \sum_{i=1}^p \|A\|_2^2 \|\beta_i\|_2^2$$

$$\begin{aligned} \|A\|_2 &= \frac{\max \|AX\|_2}{\|X\|_2} \\ &= \|A\|_2 \cdot \sum \|\beta_i\|_2^2 \\ &= \|A\|_2 \cdot \|B\|_F^2 \end{aligned}$$

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \cdot \|B\|_F$$